

## 特邀报告

DOI: 10.3969/j. issn. 1001-3881. 2024. 22. 001

文献引用: 刘志峰,滕学政,刘炳业,等.高端数控机床的现状和发展[J].机床与液压,2024,52(22):1-7.

Cite as: LIU Zhifeng, TENG Xuezheng, LIU Bingye, et al. Current situation and development of high-end CNC machine tools[J]. Machine Tool & Hydraulics, 2024, 52(22): 1-7.

# 高端数控机床的现状和发展

刘志峰<sup>1,2</sup>, 滕学政<sup>2</sup>, 刘炳业<sup>3</sup>, 杨聪彬<sup>2</sup>, 张涛<sup>2</sup>, 闫俊<sup>2</sup>

(1. 吉林大学数控装备可靠性教育部重点实验室, 吉林长春 200240; 2. 北京工业大学先进制造技术北京市重点实验室, 北京 100124; 3. 北京机床研究所有限公司, 北京 100102)

**摘要:** 高端数控机床的发展水平直接决定着一国装备制造业的技术水平, 进而影响国家整体工业竞争力和综合国力, 因此也是衡量一个国家工业现代化的重要标志。以高端数控机床为研究对象, 归纳总结了其产业特征和发展趋势, 结合国内外高端数控机床产业发展现状, 详细分析了我国高端数控机床在产业需求规模、高端用户场景、完整产业体系和赋能技术发展等方面的优势, 阐述了在关键技术研究、技术创新体系建设、高端配套水平、产业发展生态和智能落地应用等领域的短板, 并由此给出高质量实施国家重大科技计划、高质量建设机床装备创新体系、高质量提升产业基础支撑能力、高质量优化行业发展生态环境以及高质量推动智能集成示范推广的发展策略。

**关键词:** 高端数控机床; 产业特征; 发展趋势; 优势短板; 政策建议

**中图分类号:** TG659

## Current Situation and Development of High-End CNC Machine Tools

LIU Zhifeng<sup>1,2</sup>, TENG Xuezheng<sup>2</sup>, LIU Bingye<sup>3</sup>, YANG Congbin<sup>2</sup>, ZHANG Tao<sup>2</sup>, YAN Jun<sup>2</sup>

(1. Key Laboratory of CNC Equipment Reliability, Ministry of Education, Jilin University, Changchun Jilin 200240, China; 2. Beijing Key Laboratory of Advanced Manufacturing Technology, Beijing University of Technology, Beijing 100124, China; 3. Beijing Machine Tool Research Institute Co., Ltd., Beijing 100102, China)

**Abstract:** The development level of high-end CNC machine tools directly determines the technical level of a country's equipment manufacturing industry, which in turn affects the overall industrial competitiveness and comprehensive national strength of the country. Therefore, it is also an important indicator for measuring a country's industrial modernization. Taking high-end CNC machine tools as the research object, their industrial characteristics were summarized, such as small market size, high entry threshold, and long technology iteration cycle. The development trends of high-performance, intelligent, composite, and green directions, were proposed. Combining with the current development status of the high-end CNC machine tool industry at home and abroad, the advantages of the industrial demand scale, high-end user scenarios, a complete industrial system and empowering technological development were analyzed in detail; and the shortcomings in key technology research, technological innovation system construction, high-end supporting level, industrial development ecology, and intelligent landing application were elaborated. Suggestions were given for high-quality implementation of national science and technology major projects, high-quality construction of machine tool equipment innovation system, and high-quality improvement of industrial basic support capacity, high quality optimization of industry development ecological environment and high quality promoting of intelligent integration demonstration and promotion.

**Keywords:** high-end CNC machine tools; industry characteristics; development trends; advantages and weaknesses; policy recommendations

收稿日期: 2024-11-04

作者简介: 刘志峰, 男, 博士, 教授, 研究方向为高端数控机床、智能制造、数字孪生。E-mail: lzjlu@jlu.edu.cn。

通信作者: 杨聪彬, 男, 博士, 教授, 研究方向为高端数控机床、精密传动。E-mail: yangcongbin@bjut.edu.cn。

## 0 前言

工业母机包括减材制造装备、等材制造装备和增材制造装备,是“制器之器”和“自强之基”,是现代化产业体系的核心枢纽和制高点,是关系国家安全和发 展大局的战略性基础产业。数控机床是工业母机的核心,是支持国防军工及国民经济发展的基石和实现制造强国的关键基础<sup>[1]</sup>,作为支撑制造业高质量发展的必要条件,对于保障国家安全、实现国家现代化具有长远的和重要的战略意义。

高端数控机床是指具有高性能、高可靠、智能化以及高价值特征的数控机床<sup>[2-3]</sup>。自 1958 年第一台国产数控机床研制成功后,经历了多个五年计划的攻关,我国数控技术与装备从无到有、从低到高,取得了长足进步,初步建立了产业体系。2009 年启动实施了“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项(以下简称“04 专项”),经过十余年的攻关发展,初步形成了高端数控机床的自主研发能力,产品品种基本满足重点领域需求,基本形成了数控系统与关键功能部件的研发和配套能力,实现了航空航天领域关键设备配套零的突破,增强了原创性技术和产品研发能力,提升了主机、数控系统等可靠性和精度保持性水平,构建了“企业为主体、产学研用协同”的技术创新体系,培养了一批高素质的创新型人才。然而我国数控机床企业产能多集中在中低端市场,在国际市场上缺少高端机床产品<sup>[4]</sup>。由于机床关键核心技术等方面仍需大量依赖进口<sup>[5]</sup>,我国高端数控机床水平竞争力不高。

党的十八大以来,习近平总书记就新型工业化一系列重大理论和实践问题作出重要论述。2023 年 9 月,习近平总书记在黑龙江考察时首次提出“新质生产力”,强调整合科技创新资源,引领发展战略性新兴产业和未来产业,加快形成新质生产力。2024 年 2 月,习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会中强调加快消费转型,强化绿色科技创新和先进绿色技术推广应用。高端数控机床作为制造业的基石,为国民经济分类中制造业门类中的全部 31 个大类提供制造装备,进而撬动起巨大的经济与社会效应,决定着国家制造业发展水平和综合竞争力,在历次全球产业升级及变迁中始终是发达国家控制的制高点。当前,人工智能、大数据、工业互联网等信息技术与制造业加速融合,推动制造业生产方式和企业形态发生根本性变革,带动着高端数控机床行业的繁荣<sup>[6]</sup>,是推动传统制造业产品升级、工艺升级和功能升级的关键,是促进制造业向高附加值环节延伸、催生引领性创新技术的核心,是中国发展新质生产力的重要引擎。

## 1 高端数控机床的产业特征

### 1.1 市场规模小,占比整体机床行业比重低

2022 年全球工业增加值 20.80 万亿美元,制造业增加值 11.99 万亿美元。根据 Gardner Intelligence 发布的 2022 年世界机床调查(2022 World Machine Tool Survey),2022 年全球机床产值和消费额分别为 803 亿欧元和 808 亿欧元。作为工业母机的机床产值占工业和制造业增加值的比例分别仅为 0.42% 和 0.72%。

在整个机床市场中,高端数控机床仅占一小部分。以中国为例,根据机床工具工业协会统计数据,2022 年全国金属切削机床产量 57.2 万台,金属成形机床产量 18.3 万台;我国高端机床以进口为主,但 2022 年我国数控机床进口量仅为 2.9 万台。从以上数据可知,高端数控机床生产数量占整体机床产量不足 4%。

### 1.2 市场准入门槛高,面向高精尖用户场景

随着航空/航天/航发(以下简称“三航”)、汽车和轨道交通领域用户需求的不断升级,用户对高端数控机床提出越来越高的要求<sup>[7]</sup>。“三航”领域用户对机床性能和技术水平提出极高要求。“三航”领域不断采用新技术、新材料、新结构来满足苛刻的性能要求,对加工设备有很多特殊和极端要求,不断挑战机床的高速度、高精度、高可达性、多轴联动、多功能复合等性能与功能极限。

汽车、轨道交通领域用户则极为重视机床可靠性、精度保持性、稳定性以及和用户工艺结合的能力。汽车和轨道交通领域制造属于大批量生产,不仅要考核单件加工质量,还要考核其可靠性和精度保持性,往往以工序能力指数作为核心指标要求。用户按照精益、敏捷理念设计新一代柔性自动线,要求能够提供成套“交钥匙”工程,技术含量、技术附加值和难度比传统单机要高出几个等级,要求机床制造企业非常熟悉现场制造工艺。

### 1.3 研发投入强度大,产品技术迭代周期长

高端数控机床属于重资产行业,机床企业必须具备高于自身精度 1-2 个数量级的精密装备,配合高水平的工艺装备和精密恒温恒湿车间等,才能保证制造具有一定零件互换性的质量优良的工作母机,必须要投入大量的资金进行固定资产投资。高端数控机床代表着一个国家制造技术的沉淀,具有技术要求高、市场需求小、重资产投入、投资收益低等特点,是典型的渐进式创新领域,而且面向的应用领域极其广泛,须逐步将工作方法、知识经验以软件和模型为载体进行固化并不断提升,每一代技术提升的周期长达约 20 年。国外知名数控机床企业多是百年企业,通

过长期的技术传承和迭代建立核心竞争力。

## 2 高端数控机床的发展趋势

高端数控机床正在向高性能化、智能化、复合化和绿色化方向不断发展<sup>[8]</sup>。

### 2.1 高性能化

随着航空、航天等重点领域产品高速发展以及新材料应用,对机床装备的速度、加速度、精度等性能指标要求越来越高。在速度方面,要求高速主轴转速 15 000 ~ 50 000 r/min,工作台快移速度 60 ~ 200 m/min,切削进给速度超过 60 m/min,加速度 1 ~ 5g,换刀时间 0.5 s。数控系统指令运算和执行速度也不断加快,使得高分辨率下的高进给速度成为现实。在精度方面,精密加工机床定位精度提高到 1 μm,超精密加工机床已实现纳米级加工精度。

### 2.2 复合化

不同工艺复合的机床装备用于特定产品或特定生产工序的批量生产,是降低制造成本、提高加工质量及生产效率的重要途径,如铣车复合、车磨复合、成形复合等,使加工精度和生产效率大大提高。此外,不同种类的加工方法复合成为新的发展趋势,如机床切削与激光/电子束加工复合,已进入工业应用。

### 2.3 智能化

高端数控机床经过自动化、数字化、柔性化发展过程,正在向智能化方向加速发展。随着工业互联网、大数据、新一代人工智能技术与机床产品加速融合,实现数字化车间/工厂内部纵向集成,整合各种智能装备、信息系统、物料系统等制造资源,实现自感知、自学习、自适应、自组织和自决策<sup>[9]</sup>。智能化机床可以实现对装备及加工产品的实时检测,并更加柔性化、自动化地实现机床的操作控制<sup>[10]</sup>,而成为高端数控机床产品与产业的重要发展趋势。

### 2.4 绿色化

近些年来,能源消耗问题及绿色化趋势在机床行业中受到了极强的重视<sup>[11-12]</sup>。在“碳中和”重大战略背景下,对机床结构轻量化设计、新型材料/环保介质应用、绿色制造工艺、低碳排放控制、综合能耗节省和能量回收利用等技术都提出了新要求<sup>[5]</sup>,国际标准化组织已经制定了节能机床系列标准,绿色化将成为未来高端数控机床产品发展新的竞争力表现形式,在实现国家“双碳”目标战略过程中发挥重要作用。

## 3 国外高端数控机床的发展情况

长期以来,世界主要国家均认识到高端数控机床对工业的战略支撑地位,不断加大机床行业原始创新和技术引领的支持力度,抢占战略制高点<sup>[13]</sup>。德、日、美等发达国家已牢牢掌握高端数控机床核心关键

技术,并加速布局推动新一代智能型制造装备研发,持续巩固其第一梯队优势地位。

### 3.1 发达国家高端数控机床占据行业领导地位

当前,欧洲、日本、美国的少数著名企业占据了全球高端机床装备市场<sup>[14]</sup>。

欧洲拥有世界上最具竞争力的机床行业,约占全球生产份额 30%,在五轴联动数控机床、复合数控机床以及专用机床方面颇具竞争力,尤其是大型、重型、精密等高端数控机床,出口遍及世界,著名企业包括德马吉森精机(DMG Mori)、斯图特(Studer)、瓦德里希科堡(Waldrich-Coburg)等。瑞士机床享誉全球,高端数控机床品种和产量不多,却都是顶尖设备,如航空发动机加工用五轴加工中心、高精度坐标镗、高精度磨床等产品世界领先。意大利重型机床制造业有着悠久的历史,生产厂家众多,产品门类齐全。法国机床产品在航空航天制造领域享有盛名。西班牙在飞机复材加工领域具有独特优势。奥地利在车铣复合加工机床、数控车床领域具有优势产品。

日本生产的数控机床除了部分满足本国市场需求,绝大多数则用于出口,几乎已遍及世界各国和地区,著名企业包括安田(Yasda)、山崎马扎克(Yamazaki Mazak)、大隈(Okuma)、牧野(Makino)等。美国机床行业尽管有所衰落,但美国在基础科学研究和高新技术研发方面处于全球领先地位,几家著名机床公司如格里森(Gleason)、英格索尔(Ingersoll)、莫尔(Moore)、哈挺(Hardinge)等长期以来主要以高端数控机床供应美国市场。

上述知名企业在各自领域具有长期的技术积淀,取得了核心竞争力,造就了强大的航空、航天和汽车等产业,形成了领先全球的高端制造体系,成为这些国家发展先进制造业的重要基石。与此同时,依托知名企业的技术垄断和品牌效应,推动这些国家在国际市场取得竞争优势,成为占领世界产业链价值链高端的重要经济支柱。

### 3.2 高档数控系统、核心功能部件全球市场垄断

在高档数控系统(包括数控装置和伺服装置)方面,日本发那科(FANUC)、德国西门子(SIEMENS)、海德汉(HEIDENHAIN)占据领先地位,其余主要为日本三菱、法国 NUM 公司、西班牙 FAGOR 等。在高性能功能部件方面,欧洲和日本制造商占据了重要市场份额。在电主轴产品方面,德国、瑞士企业牢牢掌控着高端应用市场,其主轴产品基本能够占到全部需求量的 80% 以上。滚动功能部件方面,日本、欧洲企业占据了我国 90% 以上的高端市场。



### 3.3 高端数控机床共性技术和关键核心技术

高端数控机床主要包括设计技术、制造与装配、功能部件制造、数控系统、CAM/CAE 软件技术及应用、数字化精密测量、可靠性与精度保持性、检测等共性技术和主轴控制技术、驱动传动技术等关键核心技术。欧美等发达国家由于先发优势和对工艺场景的深刻理解,通过《瓦森纳协定》等手段构建技术封锁和禁运,牢牢把控垄断地位<sup>[15]</sup>。同时,通过并购重组,建立机床产业集团,加深对国际市场、供应链和技术标准体系的控制力度,如德马吉森精机集团、联合磨削集团、哈挺机床集团、友嘉机床集团、斯达拉格集团、乔治费舍尔集团、捷太格特集团等等。

## 4 我国高端数控机床产业发展情况

从产业链看,我国形成完整的生产链条和产业体系,从主机到数控系统、功能部件,已能够生产门类齐全、规格多样的产品;从产业主体看,国有企业经过并购重组和优化升级,逐步增强市场竞争力,释放发展潜力,提高国际竞争力,民营企业发展迅速,一批“专精特新”产业集群已逐渐形成规模,成为推动行业发展的新兴力量;从产业生态看,打通了上下游产业链条,推进军民融合发展,初步形成了需求导向、应用牵引、整机带动、产业链各环节联动的发展模式。

然而我国数控机床企业产能多集中在中低端市场,高端数控机床市场竞争力不足<sup>[4]</sup>。国际贸易中心数据显示,2019—2023 年间,国内进口的切削机床数量除 2023 年外,其余年份均维持在 4 万台以上,其中加工中心在 2023 年的进口数量高达 1.2 万台以上。从进口价格来看,数控机床进口金额在 2019 年最高,由于疫情影响,进口态势虽有下降,但在 2021 年,进口金额最高的加工中心达到了 2 000 万元以上,进口金额最少的孔加工机床也超过了 150 万元。反观我国数控机床出口市场,2020 年出口 53 853 台,出口金额 570 668 万元,出口均价 10.60 万元/台;2021 年出口 58 231 台,出口金额 720 339 万元,出口均价仅 12.37 万元/台。近年来,虽然我国龙头机床企业加大产品研发力度,产品逐渐向中高端市场靠拢,但由于产业链配套水平较差,核心零部件仍需从国外进口,高端产品未能实质上摆脱对进口的依赖<sup>[16]</sup>。

2022 年因国内疫情反弹的影响,中国机床工具行业营业收入整体持续下行。得益于近年来行业企业发展方式和经营管理的转型升级,行业整体利润总额增速逆势回升。据国家统计局统计数据显示,2022

年中国数控机床累计进口量达到 9.18 万台,累计下降 14.4%,累计进口金额达到 715 916 万美元,累计下降 13.1%。进口主要来源于日本和德国,占比超过 80%。进口金额和进口量(台)占比排名前 3 的均为立式加工中心、卧式加工中心和数控卧式车床。数控机床累计出口量达到 2 087.10 万台,累计下降 26.4%,出口金额达到 952 506 万美元,累计增长 10.3%。2018—2022 年我国对俄出口立式加工中心的出口量总体上呈现增长的趋势。

## 5 我国高端数控机床优势和短板分析

### 5.1 优势分析

新中国成立后,我国机床装备产业通过多个五年计划的“引进技术”“消化吸收”“自主开发”“工程化”“产业化”支持,机床装备产业从无到有、从低到高,取得了长足进步。随着 2002 年中国正式加入 WTO,我国机床装备进入高速发展时期,2009 年我国成为世界金属加工机床的第一生产和消费大国。近年来,在 04 科技重大专项支持下,我国机床装备无论从产品种类、技术水平和产量上都取得重要进步。面向未来发展,我国高端数控机床产业的主要优势包括:

#### 5.1.1 产业需求规模优势

我国稳坐世界制造国龙头地位,制造业增加值从 2004 年的 6 252 亿美元增加到 2022 年的 49 756 亿美元,占全球比重从 8.61% 提高到 30.38%,年均增长率达 12.21%。高端数控机床作为制造业基石,拥有庞大的产业消费需求,带动我国高端数控机床产业不断发展壮大<sup>[17]</sup>。近年来我国始终保持了世界最大的机床生产和消费国地位,2022 年机床生产和消费总值分别为 1 823.0 亿元和 1 843.6 亿元人民币,占全球比重分别为 32.8% 和 34.5%。随着我国制造业有序放开及“一带一路”建设,高铁、核电、卫星等成体系走向国门,中国制造在全球产业链、供应链中的地位和影响力持续攀升,将为国产高端数控机床发展带来新的机遇和增长空间。

#### 5.1.2 高端用户场景优势

从先进国家发展历史来看,高端数控机床行业的高质量发展往往离不开高端用户领域的牵引和驱动。我国在航空、航天、航发、汽车、轨道交通等高端用户领域具备良好发展基础和应用场景优势,空间站、载人航天、大飞机、航空发动机等重大任务实施,牵引机床装备速度、加速度、精度等性能指标持续提升,特定产品或工序需求推动机床装备向复合化方向发展;新能源汽车产业发展进入战略机遇期,带来超大型压铸装备、高速五轴加工中心等重要需求,引领部分细分领域产品迎来“换道超车”的历史机遇;

轨道交通方面取得举世瞩目的成就，高速列车底盘、车体、车轨、车轮等关键零件加工需求，为国产高端数控机床提供重要应用场景。

#### 5.1.3 完整产业体系优势

经过 04 科技重大专项等国家科技计划的支持和攻关发展，我国在多项关键技术和装备方面打破国外垄断，五轴联动加工中心、高档数控系统等代表性产品国内市场占有率从专项前近乎为零提升到 30% 左右，部分满足了重点领域高端需求，降低了对国外产品的进口依赖，初步具备了自主创新能力。从产业链看，我国已形成完整的产业链和产业体系，从主机到数控系统、功能部件，能够生产门类齐全、规格多样的产品。随着产业链不断发展成熟，近年来我国机床装备出口呈现持续增长之势，2023 年前三季度机床出口 56.9 亿美元，进口 45.7 亿美元。

#### 5.1.4 赋能技术发展优势

过去传统制造业的转型升级主要依靠发达国家来拉动，现在这种局面正在发生改变，中国制造正迎来“5G/6G+ AI+大数据”助力制造业实现跨越发展的历史性机遇。我国拥有创新活跃的互联网产业和信息通信技术产业，一批顶尖互联网企业持续向制造领域延伸布局，在支撑智能制造发展的 5G/6G 通信、新一代人工智能、大数据等技术能力处于全球第一梯队，一大批数字化车间和智能工厂已经建成，新技术、新产品、新业态、新模式不断涌现，为未来高端数控机床向智能化方向发展奠定了良好基础。

### 5.2 短板分析

习近平总书记在 2018 年两院院士大会讲话中，将工业母机列为我国科技瓶颈问题的第一位，并强调关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。2021 年，习近平总书记在《求是》杂志的文章中再次强调，我国工业母机瓶颈仍然突出，要强化战略导向和目标引导，作出战略性安排，尽早取得突破。面向未来发展，我国高端数控机床产业主要短板包括：

#### 5.2.1 关键技术薄弱短板

高端数控机床关键核心技术研发具有高投入性和长期性，我国高端数控机床技术发展长期落后于西方先进国家。国内企业用于技术研究的投入很少，全链条研究不深入，造成核心技术缺失。我国通过实施 04 科技重大专项等取得一系列重大突破，但总体技术水平仍存在一定差距。整机静动态优化设计、高精度的主轴技术、高性能伺服控制技术和先进数控算法等核心技术尚未完全掌握。高端数控机床产品往往需要大量的测试验证，进行多轮技术迭代，才能形成较高的制造成熟度，国内机床装备制造企业与高端用户缺少深度交流与合作，产品循环迭代机会少，可靠性

与精度保持性不佳<sup>[18]</sup>，造成用户对国产产品普遍不信任，形成恶性循环。

#### 5.2.2 技术创新体系短板

我国高端数控机床领域的技术创新体系顶层设计不足，应用基础和共性技术研发机构缺位，04 科技重大专项建立了 19 类创新平台，有力支撑了重点产品研制与关键技术攻关，但在核心技术长期持续攻关方面发挥的作用不足，尚未形成面向产业链的完整创新体系，并且缺乏共享机制，产业辐射较弱；对高校院所所在机床装备领域的基础研究投入持续性不够，没有对产业技术创新和产品研发形成有力的应用基础研究支撑；行业内技术创新资源分散，创新人才缺乏，以企业为主体的创新能力尚未形成。

#### 5.2.3 高端配套水平短板

国内已建立数控系统与功能部件的配套体系，但主要满足中低端配套需求，在国产高档数控系统和高端功能部件方面配套能力严重不足，精度及精度保持性、批量制造的产品质量稳定性、可靠性等指标不能满足高端需求，制约了主机产品自主可控能力和技术水平提升<sup>[19]</sup>。高档数控系统仍然是发那科、西门子和海德汉等国外企业占据市场主导，高精度主轴、高性能滚动功能部件等也主要依赖施耐德博格（SCHNEEBERGER）、凯斯勒（KESSLER）、蒂业技凯（THK）等欧洲和日本企业。

#### 5.2.4 产业发展生态短板

当前我国高端数控机床技术与产品总体处于跟跑状态和价值链中低端环节，创新活动的低水平、高成本、低收益并存，企业不得不面对产品附加值小、市场认可度低、沉没成本和转换成本高等问题，行业整体利润率不高，“后发劣势”大于“后发优势”，创新利润贡献十分有限，加剧了企业投入创新的高失败率。这种状况不仅抑制了企业创新的内生动力，也在一定程度上降低了企业家对创新必要性的认知，许多企业面临严重的经营和市场竞争压力，在创新研发投入方面无暇顾及，研发投入比例远低于我国装备制造业平均水平。

#### 5.2.5 智能落地应用短板

当前智能机床研制与应用还存在实际落地应用不足的诸多问题：（1）有效数据不足，现场很多设备、物料、工具等由于各种原因，存在信息“孤岛”，不入网、不自动上报生产数据和状态数据，导致缺乏足够数据来支持机器学习<sup>[12]</sup>；（2）多源异构融合难，各设备、系统间从网络、通信协议、数据格式到技术架构、数据口径等方面都存在较大的差异性<sup>[20]</sup>，导致网络连接、数据融合、流程协同等一系列问题；（3）智能机床核心技术与算法缺失，已落地的智能化场景多属于展示性表层应用，面向提高加工精度和

效率的自主优化与决策算法、智能加工代码自生成技术、轮廓误差预补偿技术等存在不足；(4) 工业软件国产化瓶颈突出，处于“管理软件强、工程软件弱；低端软件多，高端软件少”的现状，如三维 CAD/CAM/CAE 软件还不成熟，数字孪生所用渲染引擎缺少高水平国产化方案等。

## 6 结论

当前，高端数控机床和航空航天航发、兵器、汽车、轨道交通等重点领域发展进入重要战略机遇期，新材料、新结构、新技术和新工艺不断涌现，对高端数控机床提出新的迫切需求，结合国内外高端数控机床的发展趋势以及我国机床产业优势，针对我国高端数控机床上述的主要短板，提出对策建议如下：

### (1) 高质量实施国家重大科技计划

在未来部署的国家重大科技计划中，充分发挥政府资金的引导和激励作用，强化多元化投入机制，通过高效部署安排实现高质量发展，推动关键核心技术实现系统性重大突破，整体技术水平进入创新型国家前列，建设完整、先进、安全的现代化高端数控机床产业体系，支撑“三航”等国家战略重大需求，在新能源汽车等产业发展重大需求发挥主力军作用，达到完全自主可控。

### (2) 高质量建设机床装备创新体系

强化国家战略使命导向，打造以企业为主体的产学研用一体化行业新生态。面向基础前沿科学问题研究，优化重组本领域全国重点实验室体系；面向重大基础研究成果产业化发展，建设一批国家技术创新中心；面向行业共性技术能力提升，部署建设一批技术创新能力平台；面向细分领域技术需求，鼓励企业建立专业分工的技术平台。通过充分利用现有人才支持政策、出台专项扶持政策、设立专项支持资金等方式，推动高端数控机床领域全方位培养、引进、用好人才。

### (3) 高质量提升产业基础支撑能力

强化政府支持，引导市场主体加大投入，组织攻关突破，集中力量解决数控系统、功能部件、基础工艺、基础软件等关键领域短板问题，提高基础产品性能、可靠性和稳定性。坚持主机带动、用户引领，高端数控机床攻关产品应加大配套国产高档数控系统、关键功能部件/基础件，推动基础与整机协同发展，整体提升产业链现代化水平。

### (4) 高质量优化行业发展生态环境

充分运用好工业母机企业提高研发费用加计扣除比例等政策的扶持，做好宣贯、组织和实施工作，提高企业加大创新研发投入的动力。鼓励利用国有资本经营预算支持产业创新发展，将承担重大专项、国产化率提升等情况作为绩效考核的重要指标。制定高端

数控机床国产创新产品推广目录，面向重点领域进行推广。面向高端数控机床中试验证，鼓励建设制造业创新中心等平台。

### (5) 高质量推动智能集成示范推广

推动新一代信息技术与高端数控机床技术深度融合。将人工智能、5G/6G 通信、大数据、大模型、云边端计算等前沿适用性技术在高端数控机床上进行落地应用，开发通用数据集成和跨平台、跨领域业务互联技术。针对高端数控机床在感知、控制、决策、执行等环节的短板弱项，加强产学研用联合创新，突破一批“卡脖子”关键技术、算法和装置。强化全产业链协同，联合开发面向高端数控机床的集成化工业软件平台，开展安全可控的应用示范推广。

## 参考文献

- [1] 刘强.数控机床发展历程及未来趋势[J].中国机械工程,2021,32(7):757-770.  
LIU Q. Development history and future trends of numerical control machine tools[J]. China Mechanical Engineering, 2021, 32(7): 757-770.
- [2] 赵万华,张星,吕盾,等.国产数控机床的技术现状与对策[J].航空制造技术,2016,59(9):16-22.  
ZHAO W H, ZHANG X, LÜ D, et al. Technical status and strategies for domestic CNC machine tools[J]. Aeronautical Manufacturing Technology, 2016, 59(9): 16-22.
- [3] LIU W J, ZHANG S, LIN J H, et al. Advancements in accuracy decline mechanisms and accuracy retention approaches of CNC machine tools: a review[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2022, 121(11): 7087-7115.
- [4] 黄跃仁.工业 4.0 时代下我国机械制造业的发展趋势[J].现代经济信息,2019(10):382.
- [5] 黄筱调,夏长久,孙守利.智能制造与先进数控技术[J].机械制造与自动化,2018,47(1):1-6.  
HUANG X D, XIA C J, SUN S L. Intelligent manufacturing and advanced numerical control technology[J]. Machine Building & Automation, 2018, 47(1): 1-6.
- [6] 钞小静,沈路,廉园梅.人工智能技术对制造业就业的产业关联溢出效应研究[J].现代财经(天津财经大学学报),2022,42(12):3-20.  
CHAO X J, SHEN L, LIAN Y M. Industrial association spillover effect of artificial intelligence technology on manufacturing employment[J]. Modern Finance and Economics—Journal of Tianjin University of Finance and Economics, 2022, 42(12): 3-20.
- [7] 王增新,李初晔.数控龙门铣床主传动系统及滑枕设计[J].制造技术与机床,2014(6):48-50.  
WANG Z X, LI C Y. Design of main transmission system and ram for gantry CNC milling machine[J]. Manufacturing Technology & Machine Tool, 2014(6): 48-50.



- [8] 陈剑峰,黄祖广,刘志峰,等.机床行业发展现状及未来趋势浅析与思考[J].制造技术与机床,2023(6):68-72.  
CHEN J F, HUANG Z G, LIU Z F, et al. Simple analysis and reflection on current situation and future trends of machine tools industry development[J]. Manufacturing Technology & Machine Tool, 2023(6):68-72.
- [9] SCHWENZER M, MIURA K, BERGS T. Machine learning for tool wear classification in milling based on force and current sensors [J]. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019, 520:012009.
- [10] 程强,徐文祥,刘志峰,等.面向智能绿色制造的机床装备研究综述[J].华中科技大学学报(自然科学版), 2022, 50(6):31-38.  
CHENG Q, XU W X, LIU Z F, et al. A review of machine tool equipment research for intelligent green manufacturing [J]. Journal of Huazhong University of Science and Technology (Natural Science Edition), 2022, 50(6):31-38.
- [11] XIA T B, SHI G, SI G J, et al. Energy-oriented joint optimization of machine maintenance and tool replacement in sustainable manufacturing [J]. Journal of Manufacturing Systems, 2021, 59:261-271.
- [12] JIANG Y C, DRESCHER B, YUAN G G. A GAN-based multi-sensor data augmentation technique for CNC machine tool wear prediction [J]. IEEE Access, 2023, 11: 95782-95795.
- [13] 谭智,陈洪军,陈经伟.数控机床产业链发展现状及建设路径探讨[J].世界制造技术与装备市场,2023(4):11-14.  
TAN Z, CHEN H J, CHEN J W. Discussion on the development status and construction path of CNC machine tool industry chain [J]. World Manufacturing Engineering & Market, 2023(4):11-14.
- [14] 苏铮,李丽,许静静,等.基于模糊数据处理的我国机床技术差距评价体系[J].制造技术与机床,2022(6):84-91.  
SU Z, LI L, XU J J, et al. Evaluation system of machine tool technology gap in China based on fuzzy data processing[J]. Manufacturing Technology & Machine Tool, 2022(6):84-91.
- [15] 干勇,韩伟,谢曼,等.以新型创新体系支撑现代化产业体系发展[J].新经济导刊,2022(4):33-39.
- [16] 周维富.中国产业供需的结构性矛盾及其改进取向分析[J].发展研究,2024,41(1):54-60.
- [17] 孙燕妮,白晓军.《中国制造 2025》:中国特色的强国战略[J].智能制造,2020(10):43-45.
- [18] 陈传海,王成功,杨兆军,等.数控机床可靠性建模研究现状及发展动态分析[J].吉林大学学报(工学版), 2022, 52(2):253-266.  
CHEN C H, WANG C G, YANG Z J, et al. Research status and development trend analysis of reliability modeling of CNC machine tools [J]. Journal of Jilin University (Engineering and Technology Edition), 2022, 52(2):253-266.
- [19] 张根保,罗天洪.“高档数控机床的高端制造模式”(九):数控机床国内外水平比较研究[J].计算机集成制造系统,2023,29(12):4227-4243.  
ZHANG G B, LUO T H. Comparative study on level comparison of domestic and international CNC machine tools [J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2023, 29(12):4227-4243.
- [20] HOYER I, BERG O, KRUPP L, et al. Hardware accelerators for a convolutional neural network in condition monitoring of CNC machines [C]//Proceedings of 2023 IEEE Sensors. Vienna, Austria: IEEE, 2023:1-4.